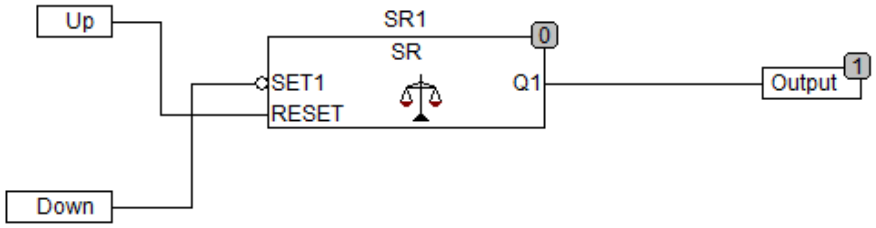
Лабораторная работа №4

Алгоритмы в CodeSys

Алгоритм наполнения и осушения емкостей

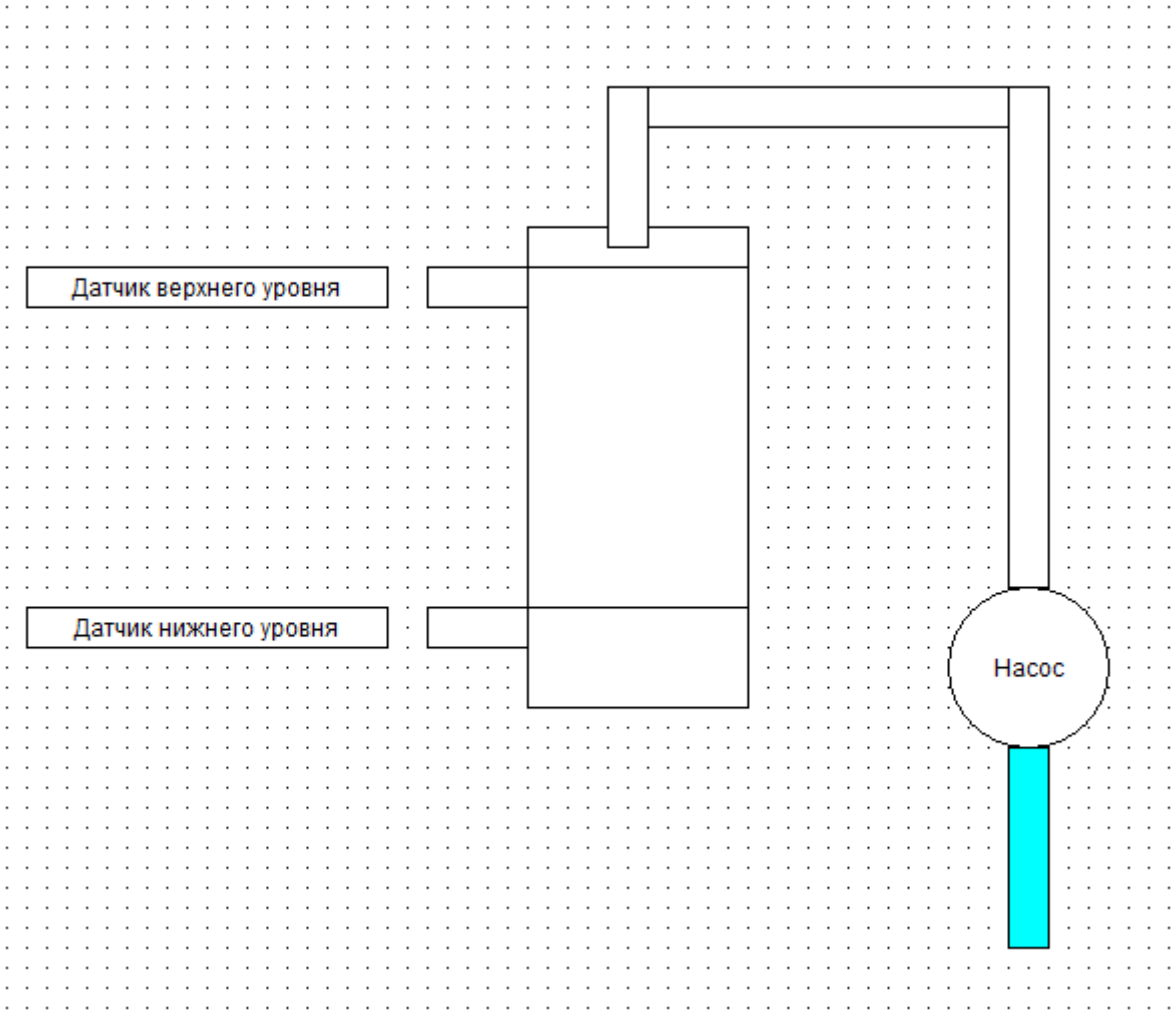
Схема работы:



Система реализует автоматическое наполнение ёмкости с защитой от частого включения насоса (гистерезис) с помощью двух датчиков и SR-триггера памяти:

- Включение: Когда бак опустошается, срабатывает датчик нижнего уровня. Сигнал поступает на вход SET1 триггера, выход Q1 переходит в «1» и запускает насос.
- Заполнение: Вода поднимается выше нижнего датчика. Сигнал с входа SET1 пропадает, но благодаря памяти триггера насос продолжает работать.
- Выключение: Вода достигает максимума и активирует датчик верхнего уровня. Сигнал поступает на вход RESET, сбрасывает триггер в «0» и отключает насос.
- Безопасность: В блоке SR1 настроен приоритет включения (значок весов): при одновременном сигнале с двух датчиков насос останется включенным.

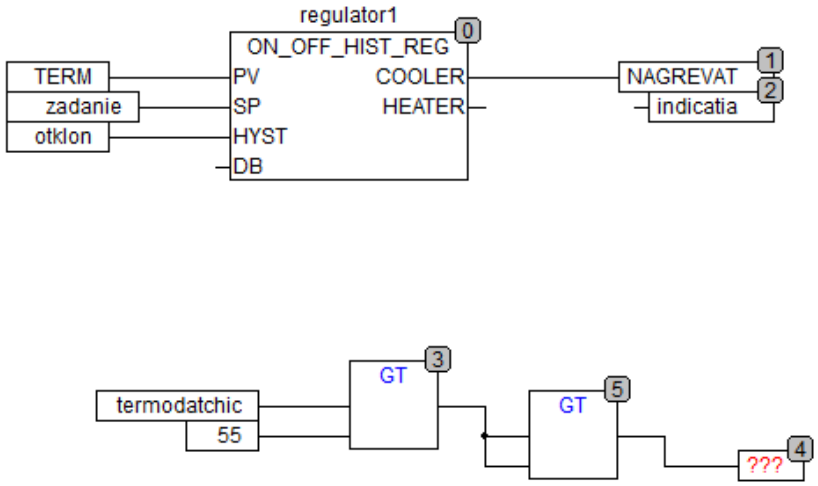
Визуализация:



На модели процесса изображен вертикальный бак с двумя боковыми патрубками («Датчик верхнего уровня» и «Датчик нижнего уровня»). Сверху в бак заходит Г-образный трубопровод, подключенный к круглому насосу («Насос»). Всасывающая труба снизу насоса выделена ярко-голубым цветом, символизируя воду.

Алгоритм двухпозиционного регулятора

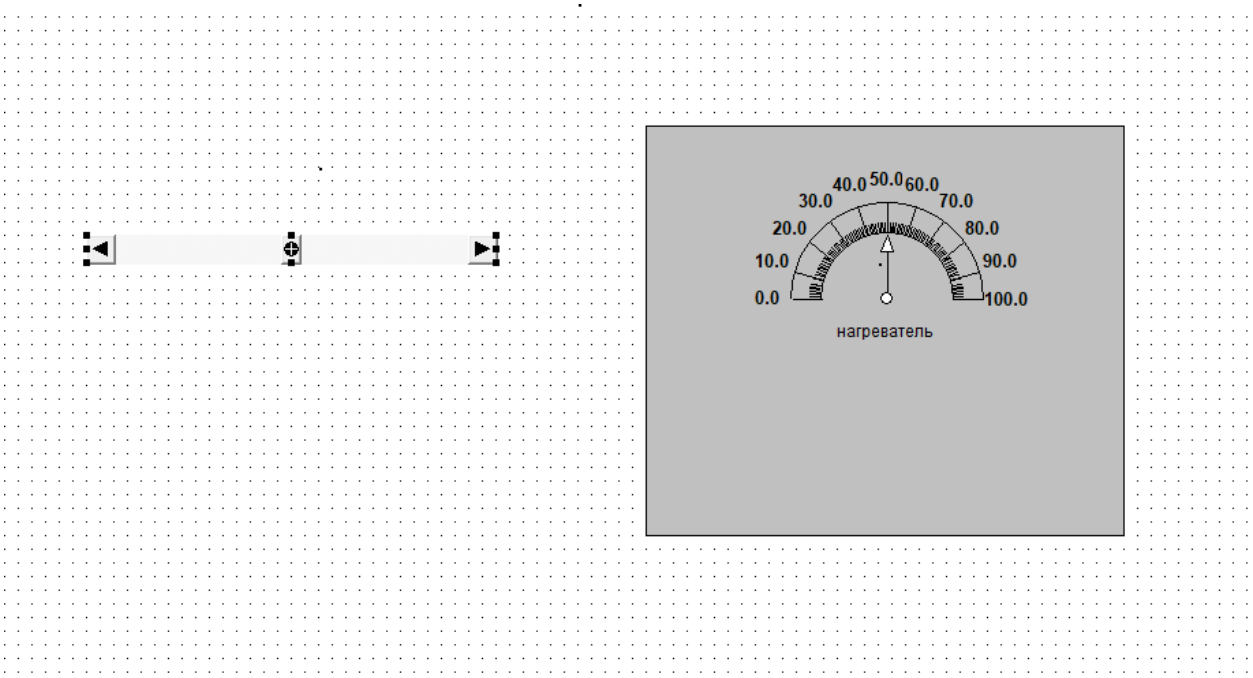
Схема работы:



Система реализует автоматическое поддержание температуры в заданном диапазоне с помощью блока ON_OFF_HIST_REG (двухпозиционный регулятор с гистерезисом):

- Входные данные: Блок регулятора получает текущую температуру с датчика (PV / TERM), желаемую температуру (SP / zadanie) и величину допустимого отклонения (HYST / otklon).
- Логика нагрева (HEATER): Если текущая температура падает ниже значения SP - HYST, регулятор включает нагреватель (выход HEATER переходит в «1»). Нагреватель работает до тех пор, пока температура не поднимется выше SP + HYST, после чего отключается.
- Компараторы (блоки GT): Вспомогательная логика ниже (блоки GT — Greater Than / Больше) сравнивает текущую температуру со значением 55. Цепочка из двух блоков GT проверяет выполнение условий, итоговый результат поступает на исполнительный блок 4

Визуализация

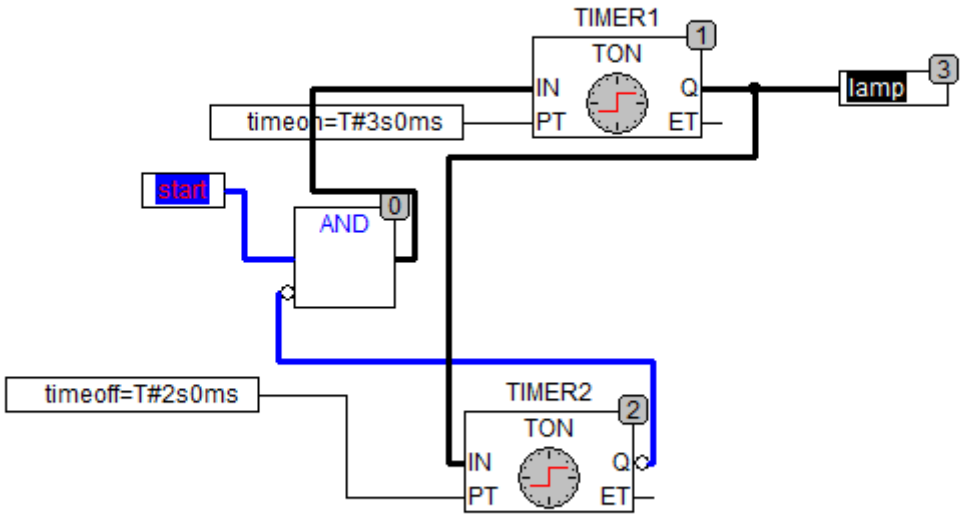


Визуализация представляет собой панель оператора (HMI-интерфейс) для визуального контроля и мониторинга работы системы отопления:

- Информационная панель (справа): На темно-серой прямоугольной подложке размещен крупный аналоговый стрелочный индикатор (термометр).Он имеет полукруглую шкалу с диапазоном измерений от 0.0 до 100.0 градусов (или процентов мощности) и ценой деления в 10 единиц.Тонкая черная стрелка прибора указывает на текущее значение в районе 45–47 единиц. Снизу прибор подписан текстовой меткой «нагреватель». При изменении температуры в системе стрелка динамически перемещается по шкале, а сам сектор под ней может менять цвет для наглядности.
- Линейный элемент (слева): На одной горизонтальной линии с прибором расположен горизонтальный трек (слайдер) с тремя черными треугольными маркерами-стрелками. Этот элемент может выполнять роль линейного индикатора уровня/давления или служить задатчиком параметров (ползунком), с помощью которого оператор вручную смещает границы уставки прямо на экране.

Реле времени

Схема:



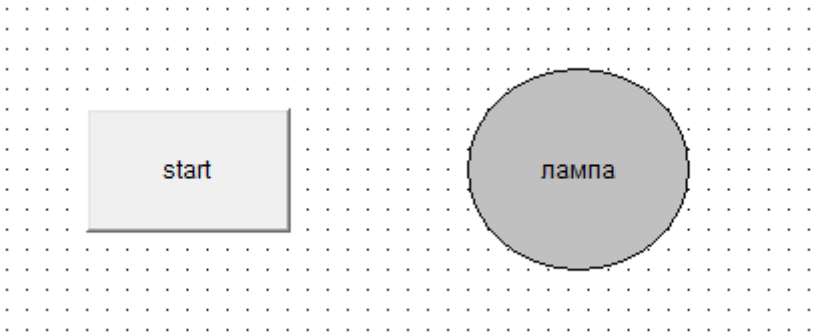
Этот алгоритм автоматизирует периодическое переключение исполнительного механизма (в данном случае сигнальной лампы) без участия оператора, используя фиксированные интервалы работы и паузы.

- Инициализация системы: При переводе переключателя start в активное состояние («1») сигнал поступает на верхний вход логического блока AND. Так как второй таймер TIMER2 в этот момент отключен, на его выходе Q удерживается логический «0». Проходя через инверсию (маленький кружок на нижнем входе AND), этот ноль превращается в «1». Блок AND получает на оба входа единицы, срабатывает и подает команду на запуск первого таймера TIMER1.IN.
- Интервал паузы: Начинается отсчет времени, заданного уставкой timeoff (в коде настроено значение T#2s0ms — 2 секунды). В течение этого времени лампа остается выключенной, так как выход TIMER1.Q равен нулю.
- Активация выхода (Работа): Как только TIMER1 отсчитывает 2 секунды, его выход Q переходит в состояние «1». Сигнал мгновенно включает лампу (lamp) и одновременно с этим подается на вход запуска второго таймера TIMER2.IN.

- Интервал работы: Теперь лампа горит, а TIMER2 начинает отсчет времени своей уставки timeon (T#3s0ms — 3 секунды). Система находится в стабильном рабочем состоянии.
- Автоматический сброс и перезапуск цикла: По истечении 3 секунд работы на выходе TIMER2.Q на один короткий миг (один такт работы контроллера) появляется логическая «1». На инверсном входе блока AND эта единица превращается в «0», что приводит к мгновенному сбросу выхода AND и отключению первого таймера TIMER1. Сброс TIMER1 влечет за собой отключение лампы и сброс TIMER2. На следующем такте всё возвращается к исходному шагу 1, и цикл запускается заново.

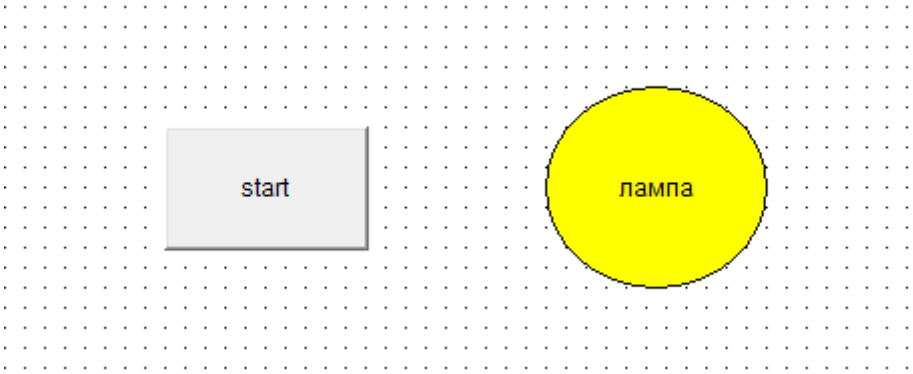
Визуализация:

Интерфейс в режиме ожидания



Слева расположена прямоугольная объемная кнопка с подписью «start». Она выполнена в нейтральном светло-сером цвете, показывая, что система выключена или находится на этапе паузы. Справа от неё размещен крупный круглый индикатор со строгим текстовым обозначением «лампа». В неактивном состоянии системы окружность закрашена приглушенным темно-серым цветом, сигнализируя о том, что питание на исполнительный механизм не подается.

Интерфейс в активном режиме работы



При активации алгоритма кнопка «start» визуально утапливается. Как только логика переходит на этап выполнения (после завершения таймера), круглый индикатор «лампа» динамически меняет свой цвет и вспыхивает ярко-желтым цветом. Это обеспечивает отличную считываемость статуса установки: оператор может на расстоянии контролировать, идет ли в данный момент технологический процесс или система находится в цикле ожидания.

Счетчик импульсов

Схема:

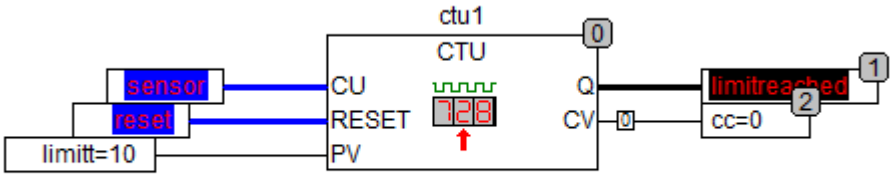
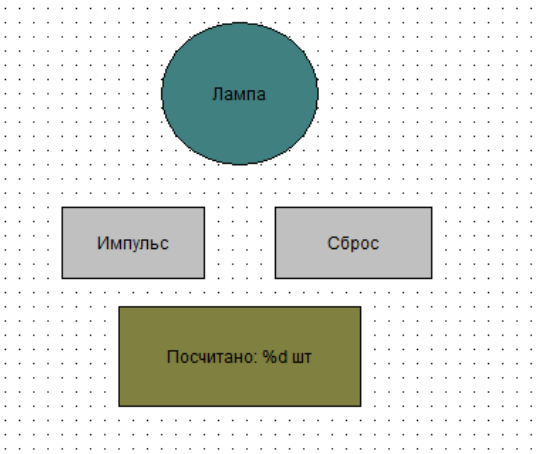


Схема реализует работу автоматического счетчика импульсов. Этот алгоритм широко применяется в автоматизации для подсчета количества готовой продукции на конвейере, измерения оборотов вала двигателя, фиксации числа нажатий кнопок или учета расхода жидкости по сигналам от импульсных расходомеров. Логика схемы построена на базе стандартного функционального блока инкрементного счетчика CTU (Count Up) из базовой библиотеки контроллера:

- Регистрация импульсов: При каждом кратковременном замыкании датчика или нажатии кнопки sensor логический сигнал на входе CU меняется с «0» на «1». Блок счетчика фиксирует этот передний фронт и увеличивает внутреннее значение на единицу.
- Контроль текущего значения: Текущий результат подсчета непрерывно передается с выхода CV в переменную cc (текущий счет). На самой графической схеме внутри блока ctu1 встроен анимированный индикатор в виде барабанного счетчика (механического одометра со стрелкой), который наглядно прокручивает цифры по мере роста показаний.
- Сравнение с лимитом: Счетчик постоянно сравнивает текущее число импульсов с заданной уставкой limitt (в коде жестко прописано целевое значение 10).
- Срабатывание уставки: Как только переменная cc достигает значения 10, выход триггера счетчика Q переходит в состояние логической «1» и активирует выходной сигнал limitreached (лимит достигнут). При поступлении новых импульсов счетчик продолжит считать дальше, но выход Q останется активным.
- Сброс показаний: Для обнуления системы используется внешняя команда reset. При подаче логической «1» на этот вход значение счетчика CV мгновенно сбрасывается в «0», а выход Q отключается.

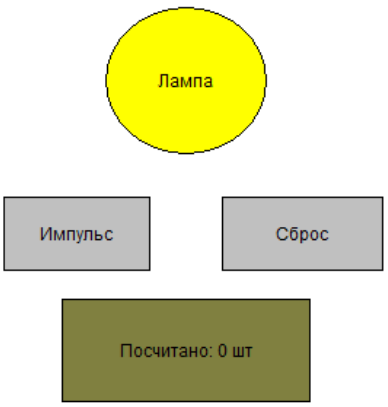
Визуализация:

Интерфейс в режиме подсчета



- Сверху расположен круглый индикатор с текстовой меткой «Лампа». Пока лимит в 10 импульсов не достигнут, круг окрашен в глубокий темно-зеленый цвет.
- Ниже находятся две прямоугольные кнопки управления: «Импульс» (привязанная к переменной sensor в импульсном режиме) и «Сброс» (reset). Они имеют нейтральный серый цвет.
- В самом низу размещено прямоугольное информационное табло цвета хаки. В режиме редактирования или ожидания старта специальный форматированный маркер %d подготавливает поле для вывода динамических данных, отображая текст Посчитано: %d шт.

Интерфейс при достижении лимита



- Когда оператор совершает 10 нажатий на кнопку «Импульс», система мгновенно реагирует на выполнение условия. Круглый индикатор «Лампа» вспыхивает ярко-желтым цветом, сигнализируя о завершении цикла подсчета.
- На нижнем информационном табло маркер %d успешно подставляет актуальное значение из контроллера, выводя для оператора точную цифру: Посчитано: 0 шт (в момент после сброса) или текущее набранное число импульсов.